

[NAT-009] Biomecánica de Pesca y Fisiología del Oso Pardo en Alaska (Infografía Científica V2)

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

El momento cumbre de la supervivencia en Alaska: un gran oso pardo capturando al vuelo un salmón que intenta remontar los rápidos del río.

👉 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

ROL Y TAREA

Actúa como un Ilustrador de Enciclopedia Científica de clase mundial y Arquitecto de Grafos de Conocimiento. Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada Universal" altamente detallado, extremadamente intrincado y visualmente impactante, en un estilo clásico de enciclopedia científica sin marca (SIN logos, SIN firmas, SIN marcas de agua), con acabado de pieza de colección editorial de lujo.

CALIDAD, RESOLUCIÓN Y CANDADO ANTI-MARCAS DE AGUA (Máxima Prioridad)

Resolución ultra alta, calidad 8K / Full HD, nitidez absoluta en TODA la imagen. Cada módulo, diagrama, línea guía y texto debe verse enfocado y definido, no solo el retrato central. Cero desenfoque (blur), cero pixelado, cero ruido digital ni artefactos de compresión, cero bordes borrosos o mal definidos. Líneas de grabado limpias en cualquier tamaño. Renderizado con calidad de impresión editorial de lujo (tipo lámina de museo o portada de National Geographic), lista para imprimir en gran formato sin perder detalle.

PROHIBICIÓN ESTRICTA DE MARCAS DE AGUA Y STOCK (CERO WATERMARKS): La ilustración debe estar COMPLETAMENTE LIMPIA de marcas de agua, sin texto de bancos de imágenes (CERO texto 'iStock', 'Getty Images', 'Shutterstock', sin símbolos de copyright © ni marcas diagonales translúcidas). No añadir firmas inventadas ni logotipos comerciales en ninguna parte del pergamino.

BLOQUEO TOTAL DE IDIOMA Y ANATOMÍA HUMANA

1. IDIOMA: TODO el texto visible debe estar en ESPAÑOL correcto, sin excepción: el título superior del encabezado, el pie de página / cintillo inferior, los títulos de los 8 módulos, cada etiqueta, cada leyenda de diagrama, cada palabra dentro de las ilustraciones internas, y la línea de tiempo inferior. No debe aparecer NINGUNA palabra en inglés en ningún rincón de la imagen. Todas las palabras deben estar bien escritas, sin errores ortográficos.

2. PRECISIÓN BIOLÓGICA ESTRICTA (CERO ANATOMÍA HUMANA): Todos los diagramas de órganos, pulmones, músculos, ojos, patas, alas o cráneos ilustrados en los 8 recuadros deben ser ESTRICAMENTE los del sujeto animal o vegetal tratado (El Oso Pardo (Grizzly)). BAJO NINGÚN CONCEPTO se deben dibujar pulmones humanos, corazones humanos, manos o extremidades humanas ni diagramas médicos antropomórficos. Si se ilustra el sistema respiratorio, óseo o circulatorio, debe mostrar única y rigurosamente la morfología biológica específica de esta especie.

DATOS DEL SUJETO A ILUSTRAR

- Tipo de Sujeto: ANIMAL / MAMÍFERO CARNÍVORO GIGANTE
- Nombre del Sujeto: El Oso Pardo (Grizzly)
- Nombre Científico / Específico: *Ursus arctos horribilis*

ESTILO VISUAL CORE

Ilustración científica fina y extremadamente detallada, renderizada en altísima resolución y máxima nitidez, sobre un fondo de pergamino/papel retro envejecido, en tonos beige, crema y sepia dorado. Trazos delicados a tinta con técnica de grabado clásico (cross-hatching / grabado en talla dulce), perfectamente definidos y sin desenfoque, con una estética de diario de campo naturalista vintage de altísima calidad editorial. Inspirado en las láminas de historia natural de los siglos XVIII-XIX (estilo Ernst Haeckel / Audubon / Maria Sibylla Merian / Georges Cuvier), estructurado como un grafo de conocimiento académico moderno. Papel con textura visible de fibra, ligeras manchas de humedad y foxing en los bordes, y un sutil viñeteado oscuro en las esquinas para dar profundidad y carácter de reliquia auténtica. Intrincadamente complejo, compuesto de forma profesional y con acabado de lujo editorial.

CONSISTENCIA Y CALIDAD VISUAL UNIFORME

Todos los diagramas e ilustraciones de los 8 módulos deben tener EXACTAMENTE el mismo nivel de detalle, nitidez y acabado artesanal que una lámina de grabado científico del siglo XIX; nunca debe verse como iconos planos, clip-art digital, dibujos vectoriales simplificados, ni verse borrosos o de menor resolución que el retrato central. Cada esquema anatómico, botánico o físico debe estar sombreado con cross-hatching fino, nítido y consistente, con la misma paleta sepia/tinta en toda la pieza, de modo que el conjunto se sienta como una sola lámina de atlas antiguo grabada por un mismo artista en alta resolución, no como iconos sueltos, borrosos o de baja calidad pegados alrededor del retrato central. Evitar por completo estilo caricaturesco, plano, tipo sticker o infografía moderna de baja resolución.

ARQUITECTURA Y COMPOSICIÓN ESPACIAL DE LA LÁMINA

1. FIGURA CENTRAL DE ACCIÓN ("POP-OUT" 3D): Ubicar en el centro visual de la lámina la siguiente escena de acción dramática y dinámica del sujeto: "El momento cumbre de la supervivencia en Alaska: un gran oso pardo capturando al vuelo un salmón que intenta remontar los rápidos del río.". Esta figura o escena central debe estar renderizada en hiperrealismo fotográfico, estilo 3D y calidad 8K con el máximo nivel de detalle y dinamismo (agua salpicando, músculos en tensión, polvo, nieve, rocío o plumas en movimiento con nitidez absoluta), dando la sensación de romper físicamente el plano de la ilustración plana (efecto "pop-out" tridimensional) frente al arte 2D de enciclopedia del fondo. Incluir una sombra proyectada realista sobre el pergamino y un sutil resplandor dorado alrededor de la figura o escena central para reforzar el contraste dramático entre lo 3D fotorrealista en movimiento y el grabado 2D antiguo.

2. BLOQUE DE ENCABEZADO Y TÍTULO: Directamente encima de la figura central de acción, colocar el título "EL OSO PARDO (GRIZZLY)" en tipografía serif grande, elegante, nítida y en negrita (estilo clásico tipo Didot o Garamond). Debajo, el nombre científico o formal "*Ursus arctos horribilis*" en cursiva itálica. Incluir un subtítulo descriptivo corto y poético en español: "El momento cumbre de la supervivencia en Alaska: un gran oso pardo capturando al vuelo un salmón que intenta remontar los rápidos del río.".

3. LOS 8 MÓDULOS PERIFÉRICOS DE CONOCIMIENTO (GRAFO CIENTÍFICO): Distribuir alrededor de la escena central de acción exactamente 8 recuadros o módulos ilustrados en grabado cross-hatching fino, conectados con el centro mediante finas líneas guía y flechas con leyendas en español. Los 8 módulos son:

- Módulo 1: *Biomecánica de la Captura Mandibular al Vuelo (Esquema craneal estrictamente de úrsido —CERO ANATOMÍA HUMANA— calculando la trayectoria parabólica del salmón y la velocidad de mordida del oso en 0.1 segundos).*
 - Módulo 2: *Garras no Retráctiles de 10 Centímetros (Anatomía de la pata ósea del oso con garras curvas como garfios de acero para pescar peces resbaladizos y excavar madrigueras invernales).*
 - Módulo 3: *Gota Muscular del Hombro (La Giba del Grizzly) (Corte muscular de la prominente joroba sobre los hombros del oso pardo, pura masa muscular para dar potencia de zarpazo y excavación).*
 - Módulo 4: *Acumulación de Grasa e Hiperfagia Otoñal (Fisiología del consumo de hasta 40 kg de salmón diarios (40.000 calorías) para generar una capa de grasa de 15 cm antes de hibernar).*
 - Módulo 5: *Visión Polarizada para Pesca Subacuática (Anatomía ocular del úrsido con capacidad de filtrar el reflejo solar en la superficie del río para ver exactamente dónde está el pez bajo el agua).*
 - Módulo 6: *El Salmón Rojo (Oncorhynchus nerka) en Remonte (Esquema del pez migratorio cambiando de color plata a rojo encendido mientras remonta cascadas en busca de desove).*
 - Módulo 7: *Planta Plantígrada y Agarre en Rocas Mojadas (Corte de la almohadilla plantar del oso de 5 dedos que le permite caminar erguido o sostener 400 kg en la corriente del río Brooks).*
 - Módulo 8: *Hibernación y Reciclaje de Urea (Esquema fisiológico de la hibernación donde el oso pasa 6 meses sin beber, comer ni orinar, reciclando sus desechos en aminoácidos puros).*
4. **LÍNEA DE TIEMPO / CRONOLOGÍA INFERIOR:** *En el cintillo horizontal inferior, integrar una línea de tiempo o cronología evolutiva bellamente grabada con 4 fases: "1. Acecho en la Cascada: Posicionamiento estratégico sobre rocas resbaladizas del río Brooks", "2. Salto Parabólico del Salmón: El pez salta 2 metros para superar el desnivel del río", "3. Intercepción Balística: El oso cierra sus fauces de 400 PSI en el aire capturando la presa", "4. Desgarro Calórico: Consumo prioritario de piel, huevos y cerebro del salmón por su grasa". Todo perfectamente legible en español.*
5. **MARCO Y PIE DE PÁGINA DE COLECCIÓN:** *Enmarcar la lámina con un filo de grabado en cobre clásico y añadir en el borde inferior un sello o recuadro cartográfico que indique: "LÁMINA CIENTÍFICA UNIVERSAL — COLECCIÓN DE BIODIVERSIDAD ÉPOCA DORADA", junto con una escala técnica de proporción y firma del ilustrador naturalista. (REGLA DE ORO DE IDIOMA PARA LA IA: Es absolutamente obligatorio que todo título, texto, rótulo, leyenda, número o etiqueta explicativa que aparezca dibujada dentro de la imagen o infografía generada esté ESCRITO EXCLUSIVAMENTE Y PERFECTAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO, con ortografía intachable. Bajo ningún concepto generes ningún texto, palabra ni leyenda visual en inglés ni en otros idiomas.)*

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

■ **Reto Práctico: Consulta Científica Empoderada** — Pide directamente a tu inteligencia artificial que te explique en profundidad y con palabras sencillas: ¿Cómo logra el oso pardo en su letargo invernal pasar seis meses seguidos durmiendo sin beber agua ni orinar una sola vez, reciclando mágicamente sus propios desechos en proteínas para no perder músculo?

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!**